

《霖楓學苑》

小五 · 下學期 · 第 22 堂 · 學生版講義

分數除法（一）

單元三 · 分數÷整數 + 分數÷分數 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元三 + 現代教育 5下B 單元11

核心陷阱：□ T3 分數除法 — 除號後的除數忘記倒轉（÷變成×倒數）• T9 結果未約簡

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-18%

前置知識：堂7（異分母通分）• 堂9（分數乘法，含帶分數×分數）

本堂目標：① 分數÷整數（=×倒數）② 分數÷分數（除號後倒轉）③ 帶分數除法 ④ 除法應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 4 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	寫出 $\frac{2}{3}$ 的倒數。	基礎	
2	寫出 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{2}$ 的倒數各是多少？	基礎	
3	把 $2\frac{1}{3}$ 轉成假分數。	基礎	
4	計算： $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = ?$ 並把結果約簡。（複習分數乘法）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：分數÷整數 ● SSPA

- ① 核心法則：分數÷整數 = 分數 × （整數的倒數）
- ② 例如： $\frac{2}{3} \div 2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- ③ 整數 a 的倒數 = $\frac{1}{a}$ （記住： $a = \frac{a}{1}$ ，倒數就是 $\frac{1}{a}$ ）
- ④ 除完後必須約簡！分子和分母同時除以最大公因數（HCF）

例題 1

計算： $\frac{3}{4} \div 2 = ?$

例題 2

計算： $\frac{5}{6} \div 4 = ?$

知識點一 同步練習（寫出：①轉×倒數 ②分子乘分子·分母乘分母 ③約簡）

#	題目	難度	作答區
5	$\frac{2}{3} \div 2 = ?$	基礎	

6	$\frac{5}{8} \div 5 = ?$		
7	$\frac{4}{7} \div 3 = ?$		
8	$\frac{9}{10} \div 6 = ?$		

⚠ 最高頻錯誤： $\div 2$ 當成 $\times 2$ 而不是 $\times \frac{1}{2}$ ！記住： $\div \text{整數} = \times \text{該整數的倒數}$ 。

知識點二：分數 $\div$ 分數 = $\times$ 倒數 ● SSPA 必考

核心公式： $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$

- ① 除號後面的除數必須倒轉（分子分母互換）
- ② 除號變成乘號 ③ 然後按分數乘法計算 ④ 必須約簡
- ⑤ 千萬不要搞錯：只有除號後面那個分數才倒轉！

❏ 陷阱引爆例題 3（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = ?$

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

忘了把除數 $\frac{1}{4}$ 倒轉！直接當成乘號處理。

✓ 正確解法

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{1} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

$\div \frac{1}{4} \rightarrow \times \frac{4}{1}$ （除號後面的分數必須倒轉！）

🧠 口訣：「除號後面要倒轉，除號變成乘號睇，分子乘分子・分母乘分母，答案一定要約簡！」

例題 4

計算： $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = ?$

知識點二 同步練習（必須寫出：①÷→× ②除數倒轉 ③約簡）

#	題目	難度	作答區
9	$\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} = ?$		
10	$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		
11	$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = ?$		
12	$\frac{4}{5} \div \frac{3}{10} = ?$		

 高頻陷阱：只記住「倒轉」但把前面的分數也倒轉了！例如 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$ 錯寫成 $\frac{3}{2} \times \frac{5}{4}$ — 錯了！只有 $\div$ 後面的才倒轉。

知識點三：含帶分數的除法  SSPA 進階

標準三步法：

- ① 帶分數 → 假分數（整數×分母+分子）
- ② 除號後的除數倒轉，除號變乘號
- ③ 分子乘分子・分母乘分母 → 約簡 → 假分數轉帶分數

①

轉假分數

帶分數全部
轉成假分數

②

除數倒轉

÷後面的
分數倒轉

③

乘法計算

分子×分子
分母×分母

④

約簡・轉回

約簡+假分數
→帶分數

例題 5

計算： $1\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = ?$

例題 6

計算： $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{2} = ?$

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
13	$1\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		
14	$2\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{3} = ?$		
15	$1\frac{2}{3} \div \frac{3}{4} = ?$		

✗ 陷阱：帶分數沒轉假就倒轉

$$1\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \quad \text{✗}$$

直接把 $1\frac{1}{2}$ 的分子分母拆開來算——大錯！

✓ 正確：先轉假分數

$$\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$1\frac{1}{2} = 3/2 \rightarrow 3/2 \div 2/3 = 3/2 \times 3/2 = 9/4$

知識點四：分數除法應用題 ● SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞（「平分」「每…裝…」 「可…多少份」= 除法）

② 列式（總量 ÷ 每份量 = 份數；總量 ÷ 份數 = 每份量）

③ 按除法步驟計算 ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

例題 7

$\frac{3}{4}$ 個蛋糕平分給 5 人，每人分得蛋糕的幾分之幾？

例題 8

一條絲帶長 $\frac{5}{6}$ 米，每 $\frac{1}{4}$ 米剪成一段。可以剪成多少段？

知識點四 同步練習（列式→計算→答句）

#	題目	難度	作答區
16	$\frac{1}{2}$ 個薄餅平分給 3 人，每人分得薄餅的幾分之幾？		
17	一瓶果汁有 $\frac{4}{5}$ 升，每 $\frac{2}{5}$ 升倒一杯。可倒滿多少杯？		

18	一條繩子長 $2\frac{1}{2}$ 米，每 $\frac{1}{2}$ 米剪成一段。可以剪成多少段？		
----	---	--	--

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 4 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
19	$\frac{3}{5} \div 3 = ?$		
20	$\frac{4}{7} \div 2 = ?$		
21	$\frac{3}{8} \div \frac{1}{4} = ?$		
22	$\frac{5}{6} \div \frac{5}{12} = ?$		

 進階層（共 3 題，  選做）

#	題目	難度	作答區
23	$\frac{7}{9} \div \frac{2}{3} = ?$		
24	$1\frac{1}{5} \div \frac{3}{5} = ?$		
25	$\frac{9}{10} \div \frac{3}{5} = ?$		

 挑戰層（共 2 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
26	$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} \div \frac{1}{2}$ = ? （三個分數連續除法——先算前面兩個，再把結果÷第三個）		

27	$2\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{2} = ?$		
----	--------------------------------------	--	--

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	一條繩子長 $3\frac{1}{2}$ 米，先用去一半，再將餘下的每 $\frac{1}{4}$ 米剪成一段。可剪成多少段？ (需先求餘下長度，再÷每段長)		
 2	一盒糖果重 $\frac{3}{4}$ 公斤，每 $\frac{1}{8}$ 公斤裝一小包。裝了 3 包之後，餘下糖果還可以裝多少包？		

進階應用題 ( 選做，呈分試卷二常見題型)

#	題目	難度	作答區
A1	$\frac{2}{3}$ 公斤的糖，每 $\frac{1}{9}$ 公斤裝一包。可裝成多少包？		
A2	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，喝掉 $\frac{1}{3}$ 升後，將餘下的水平均倒入 2 個杯子。每個杯子有水多少升？		

五、課後功課

基礎必做題 (共 6 題，必須寫出完整步驟：÷→×→倒轉→約簡)

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{2}{5} \div 2 = ?$		
H2	$\frac{3}{8} \div 3 = ?$		
H3	$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = ?$		
H4	$\frac{3}{4} \div \frac{1}{3} = ?$		

H5	$\frac{7}{10} \div \frac{2}{5} = ?$		
H6	$1\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = ?$		

進階選做题（共 2 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	$2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{4} = ?$		
H8	一瓶橙汁有 $\frac{3}{5}$ 升，每 $\frac{3}{20}$ 升倒一小杯。倒滿 2 杯後，餘下的還可以倒滿多少杯？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	÷ 整數當成×整數： $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{6}{4}$	$\div 2 = \times \frac{1}{2}$ ，不是 $\times 2$ ！整數的倒數是 1/整數
2	÷ 分數忘記倒轉除數： $\frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$	$\div \frac{1}{4} = \times \frac{4}{1}$ ，只有除號後面的才倒轉！
3	把前面分數也倒轉： $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{4}$	只有 ÷ 後面的分數才倒轉！前不變，後倒轉。
4	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當作最終答案	必須約簡至最簡分數（分子分母 ÷ HCF）
5	假分數未轉帶分數	分子 > 分母 → 化成帶分數（呈分試要求）
6	帶分數未轉假就÷： $1\frac{1}{2} \div 2$ 直接除	必須先轉假分數（ $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ），再按除法步驟
7	應用題「份數 vs 每份」混淆	總量 ÷ 每份量 = 份數；總量 ÷ 份數 = 每份量。分辨清楚！